

PROJEKT

WIZUALIZACJA DANYCH SENSORYCZNYCH

Gra "Arkanoid" na płytce STM32L476 z użyciem akcelerometru

Anton Labada, 268961



Prowadzący:
dr inż. Bogdan Kreczmer

Katedra Cybernetyki i Robotyki
Wydziału Elektroniki, Fotoniki i
Mikrosystemów
Politechniki Wrocławskiej

20 czerwca 2024

Spis treści

1	Charakterystyka tematu projektu	1
2	Podcele i etapy realizacji projektu	1
3	Specyfikacja finalnego produktu	1
4	Terminarz realizacji poszczególnych podcelów (z dokładnością do 1 tygodnia)	2
5	Projekt interfejsu graficznego	3
6	Wstępne rezultaty	6
7	Rezultaty zaawansowane	8
8	Rezultaty końcowe	9

1 Charakterystyka tematu projektu

W ramach projektu z wizualizacji danych sensorycznych zdecydowałem zrealizować grę "Arkanoid" z wykorzystaniem płytki z mikrokontrolerem i akcelerometrem. Arkanoid to klasyczna gra zręcznościowa, w której gracz kontroluje platformę, aby odbijać piłeczkę i niszczyć bloki na górze ekranu. Celem jest usunięcie wszystkich bloków, unikając utraty piłeczki. Sterowanie platformą będzie realizowane poprzez nachylenie płytki z akcelerometrem w różnych kierunkach, co będzie powodowało przesunięcie platformy w lewo i w prawo, a również w górę i w dół. Im większe nachylenie, tym szybciej przemieszcza się platforma. Podsumowując, taka realizacja powoduje większe wciągnięcie w grę i pozwala użytkownikowi poczuć związek pomiędzy grą a prawdziwym światem.

2 Podcele i etapy realizacji projektu

Bardziej szczegółowe przedstawienie zagadnień związanych z danym tematem. Wyodrębnienie podcelów.

Lista podcelów:

- Przegląd literatury i zasobów Internetu związanych z tematem projektu
- Projekt interfejsu graficznego
- Projekt układu elektronicznego (schemat ideowy)
- Algorytm programu
- Realizacja obiektów gry (Błoczki, platforma, ściany itd.)
- Implementacja fizyki
- Podłączenie akcelerometru
- Implementacja menu
- Gotowy projekt

3 Specyfikacja finalnego produktu

Specyfikacja finalnego produktu obejmuje stworzenie gry "Arkanoid" z wykorzystaniem płytki STM32L476 oraz akcelerometru. Oczekuje się, że gra będzie miała następujące cechy:

- Gra będzie posiadała czytelny interfejs graficzny, który umożliwi graczowi łatwe poruszanie platformą i śledzenie piłeczki. Wizualizacje będą klarowne i atrakcyjne dla użytkownika.
- Gracz będzie mógł kontrolować platformę poprzez nachylenie płytki z akcelerometrem w różnych kierunkach. Im większe nachylenie, tym szybsze przemieszczenie platformy. Ta cecha sprawi, że gra będzie interaktywna i realistyczna.

- Gra będzie symulować realistyczną fizykę ruchu piłeczki oraz interakcję z obiektami na planszy, takimi jak bloczki i platforma. Piłeczka będzie odbijała się od obiektów zgodnie z prawami fizyki.
- Gra będzie miała menu umożliwiające wybór różnych poziomów trudności. Poziomy będą się różnić liczbą bloków, prędkością piłeczki itp.
- Kod będzie zoptymalizowany pod kątem wydajności i zużycia zasobów płytki mikrokontrolerowej, zapewniając płynne działanie gry.
- Projekt zostanie zaprezentowany w terminie, z możliwością demonstracji działania gry oraz omówienia procesu jej tworzenia.

4 Terminarz realizacji poszczególnych podcelów (z dokładnością do 1 tygodnia)

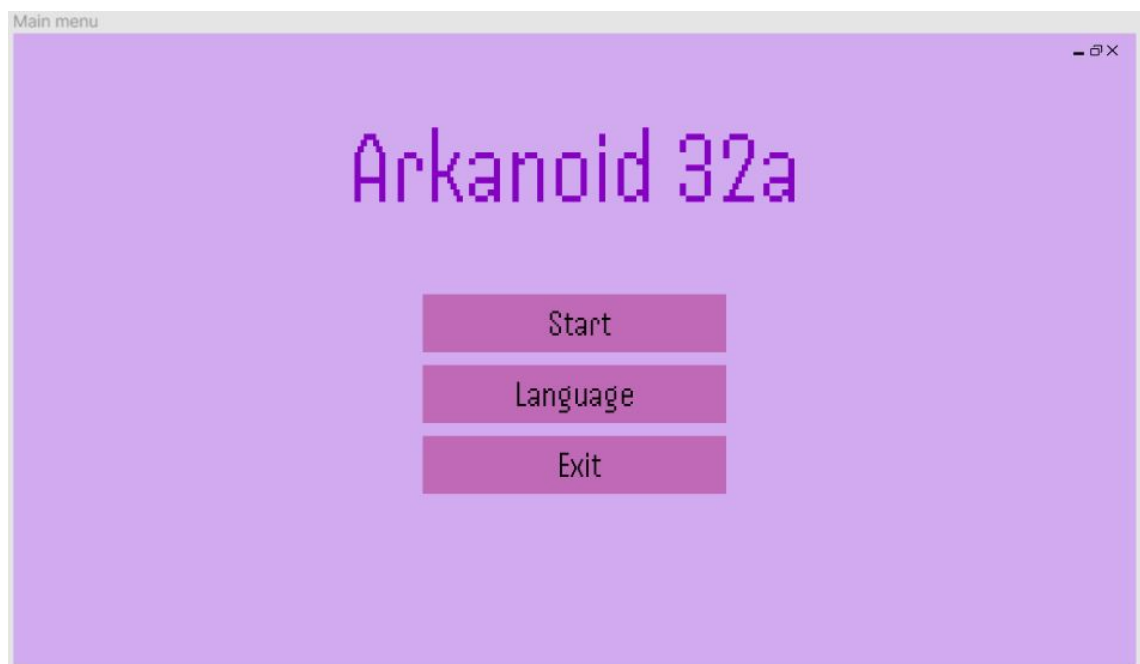
- 20 marca 2023 – zakończenie przeglądu materiałów związanych z danym tematem
- 27 marca 2023 – projekt interfejsu graficznego
- 3 kwietnia 2023 – schemat układu elektronicznego
- 17 kwietnia 2023 – realizacja obiektów gry (bloczki)
- 24 kwietnia 2023 – realizacja obiektów gry (kółka)
- 2 maja 2023 – realizacja obiektów gry (platforma)
- 8 maja 2023 – realizacja obiektów gry (fizyka i podstawowe animacje)
- 15 maja 2023 – dodanie funkcji sterowania za pomocą akcelerometru
- 24 maja 2023 – optymalizacja kodu
- 5 czerwca 2023 – implementacja menu (wersja uproszczona, możliwość wyboru różnych poziomów trudności)
- 12 czerwca 2023 – implementacja menu (wersja zakończona, dodanie funkcji "Start", "Exit" itd.)
- 19 czerwca 2023 – prezentacja projektu

	20.03	27.03	3.04	17.04	24.04	2.05	8.05	15.05	24.05	29.05	5.06	12.06	19.06
zakończenie przeglądu materiałów związanych z danym tematem													
projekt interfejsu graficznego													
schemat układu elektronicznego													
realizacja obiektów gry (błoczek)													
realizacja obiektów gry (kółka)													
realizacja obiektów gry (platforma)													
realizacja obiektów gry (fizyka i podstawowe animacje)													
dodanie funkcji sterowania za pomocą akcelerometru													
optymalizacja kodu													
implementacja menu													
prezentacja projektu													

Rysunek 1: Diagram Gantta

5 Projekt interfejsu graficznego

W aplikacji będą trzy podstawowe okienka: Main menu, Game oraz pause. W głównym menu istnieje możliwość wyboru języka oraz poziomu trudności, realizowane poprzez Combo box. Również zostanie dodana funkcja wyboru portu, przez który będziemy mogli podłączyć się do płytki.



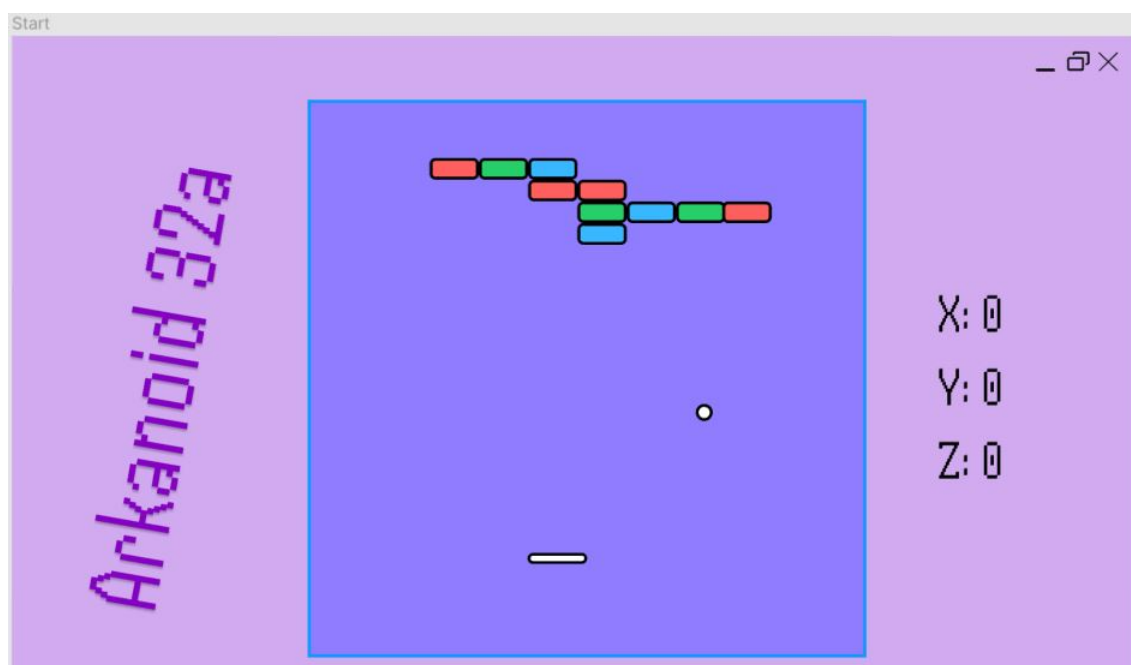
Rysunek 2: Main menu



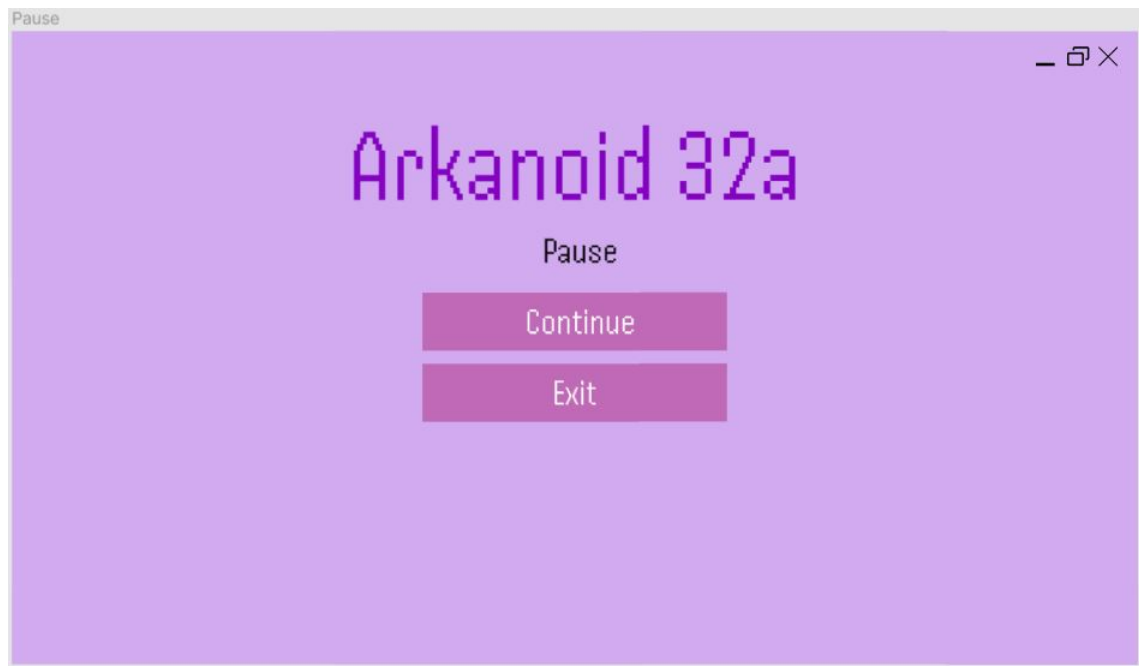
Rysunek 3: Language selection



Rysunek 4: Level selection



Rysunek 5: Game

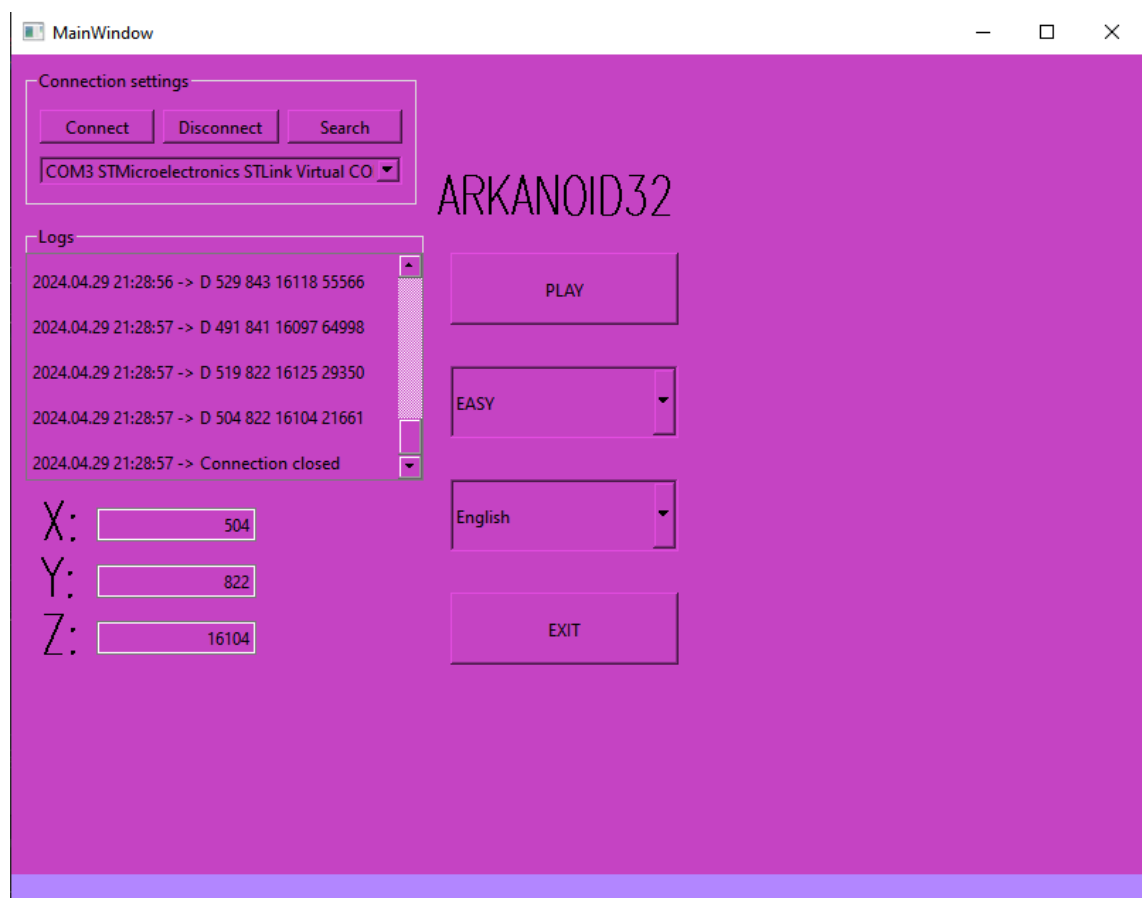


Rysunek 6: Pause

6 Wstępne rezultaty

W tej części projektu udało się zrealizować następujące punkty:

- Stworzenie "głównego menu" aplikacji
- Wyszukiwanie wszystkich możliwych portów do połączenia
- Inicjalizacja akcelerometru
- Oprogramowanie mikrokontrolera (ustawienie pinów oraz portu komunikacji UART)
- Wyprowadzenie danych z akcelerometru w postaci X: 0, Y: 0, Z: 0
- Realizacja własnego protokołu komunikacji pomiędzy STM32 a Qt
- Sprawdzanie sumy kontrolnej za pomocą CRC16



Rysunek 7: Główne menu

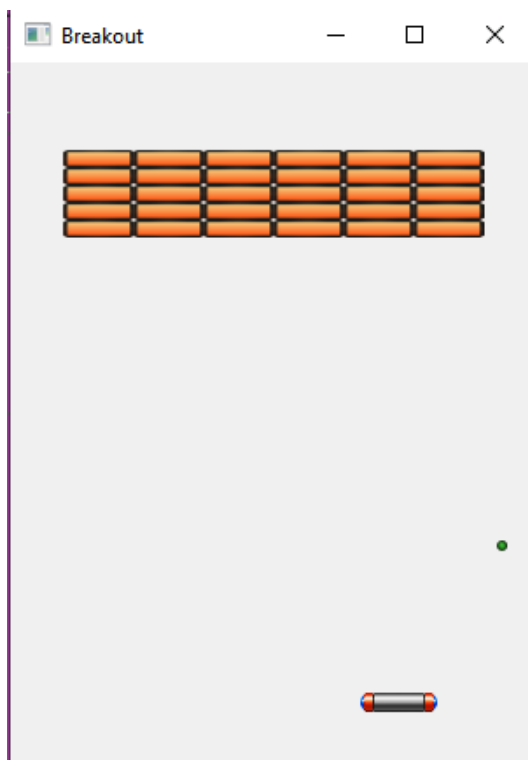
W górnym prawym rogu okienka można zauważyć pole Connection settings – tutaj można wyszukiwać wszystkie dostępne porty po kliknięciu na przycisk Search. Porty do wyboru pojawiają się w kombo boksie pod tym przyciskiem. Również można nawiązać połączenie z portem przy pomocy Connect, oraz zamknąć transmisję klikając Disconnect.

Niżej widać pole Logs – tutaj widzimy, jakie dane są przesyłane od mikrokontrolera i czas, w którym to się stało. Komunikacja odbywa się przez interfejs UART, więc w pliku o rozszerzeniu .pro w Qt trzeba było dodać "QT += serialport", a również skorzystać z bibliotek "QSerialPortInfo" i "QSerialPort", które dostarczają różne narzędzia do pracy z portem szeregowym.

Został zrealizowany własny protokół transmisji danych, najpierw STM32 wysyła symbol "D", później dane z akcelerometru X, Y i Z, a później sumę kontrolną. Po przesłaniu danych do Qt realizuje się sprawdzenie, czy został przysłany znak rozpoczęcia transmisji oraz czy zgadza się suma kontrolna. Jeżeli tak, to dane zostaną wyświetlone.

7 Rezultaty zaawansowane

W tej części projektu zostały zrealizowane wszystkie obiekty dotyczące gry (piłka, bloczki i platforma) oraz sam proces gry. Wszystkie te obiekty są w osobnych plikach, co ułatwia proces debugowania oraz zwiększa czytelność kodu. Na tym etapie sterowanie platformą realizuje się poprzez naciskanie strzałek na klawiaturze. Na rysunku 8 jest przedstawiony wygląd okienka z grą.



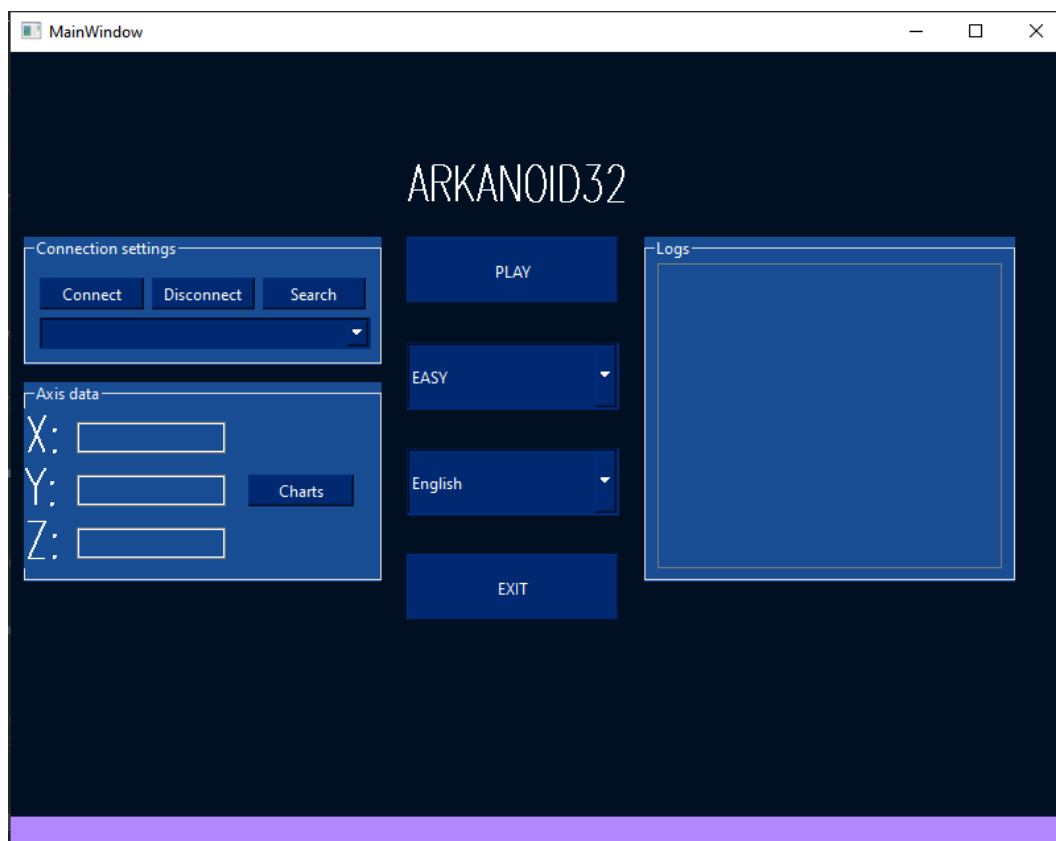
Rysunek 8: Widok gry

8 Rezultaty końcowe

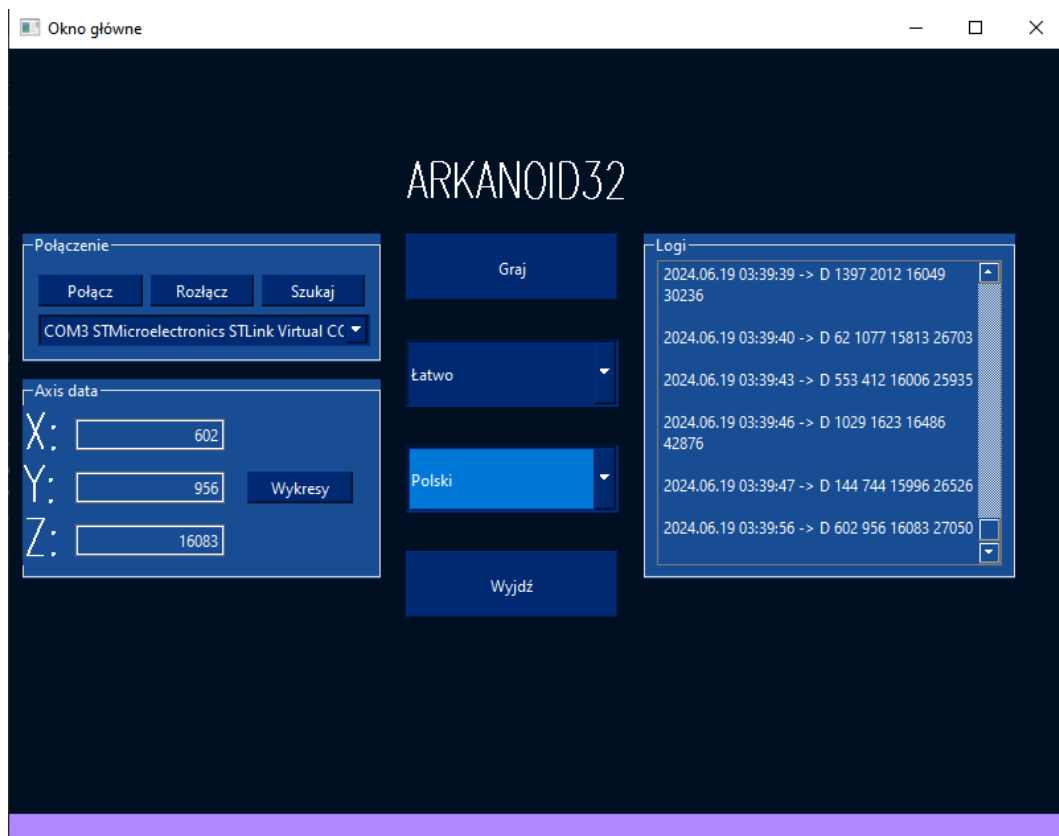
Zrobiony wcześniej program został rozszerzony i zmodyfikowany. W okienku głównym pojawiły się pola zawierające wartości z osi akcelerometru. W tym samym groupboksie znajduje się przycisk "Charts", po kliknięciu którego pojawia się odpowiednie okno, w którym możemy zobaczyć przebiegi wartości z różnych osi akcelerometru oraz przełączać się pomiędzy nimi. Również to okno można skalować i to nie spowoduje to że wykresy zostaną źle zareprezentowane.

Została dodana funkcja dynamicznego przetłumaczenia programu na trzy języki: angielski, polski i rosyjski. W tym celu należy wybrać odpowiedni język w kombo boksie w głównym menu, co spowoduje zmianę języka aplikacji (wliczając okienko z wykresami).

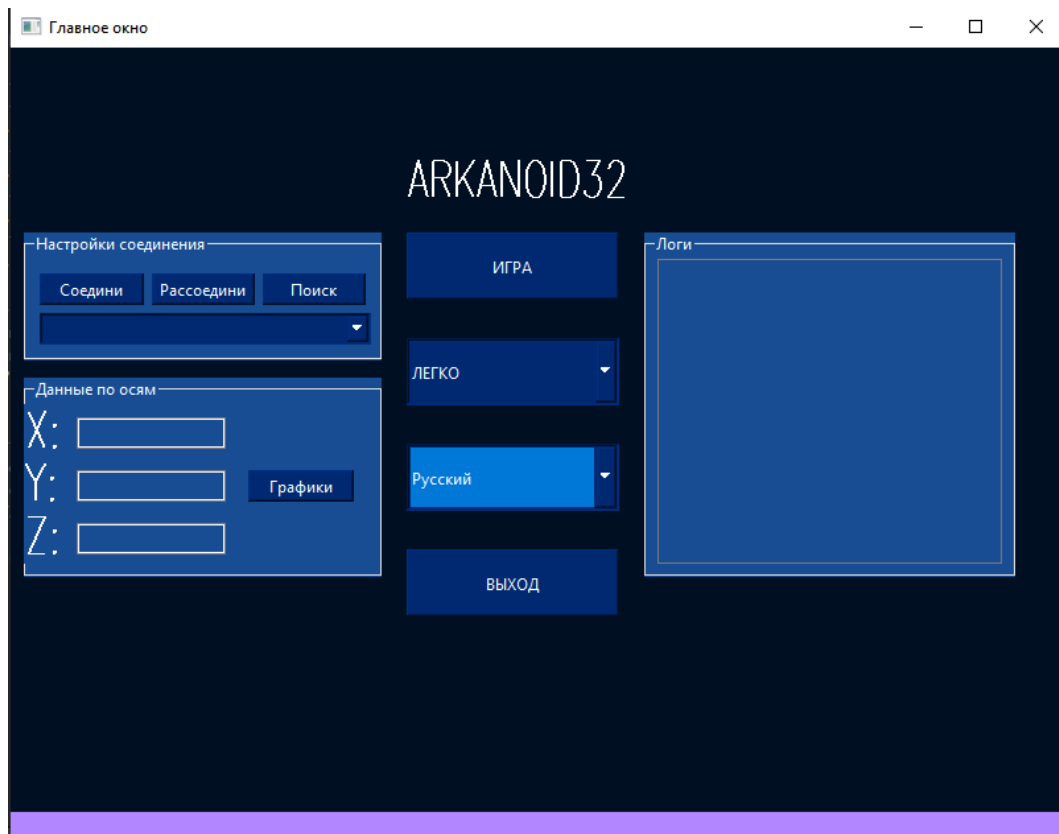
Zmiany również dotknęły gry. Była dodana funkcja poruszania się platformy w osi oY w oznaczonych przedziałach oraz zostały zdefiniowane granice w osi oX. Tak samo została dodana funkcja, która zmienia prędkość poruszania się platformy wzależności od kąta nachylenia mikrokontrolera. Również po otrzymaniu informacji zwrotnej od możliwych użytkowników była przerobiona colorowa część aplikacji. Z toksycznego różowego jak na rys. 8, na przyjemne odcieni niebieskiego. Zobaczyć poprawioną aplikację można niżej:



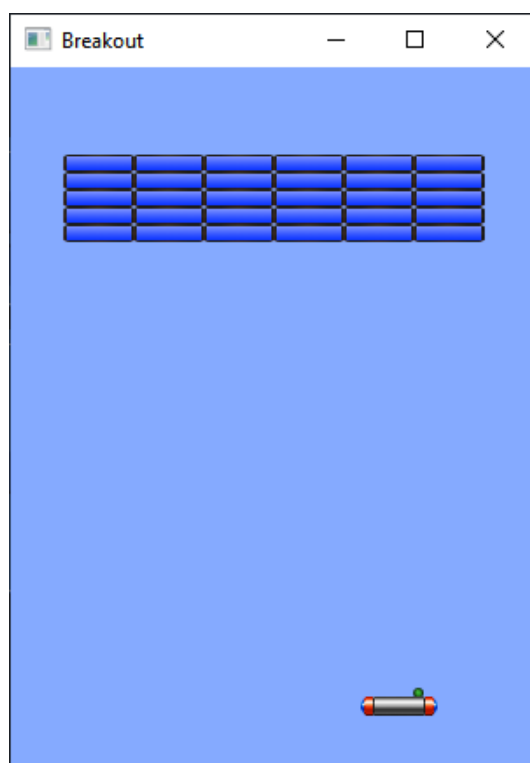
Rysunek 9: Okno główne w języku angielskim



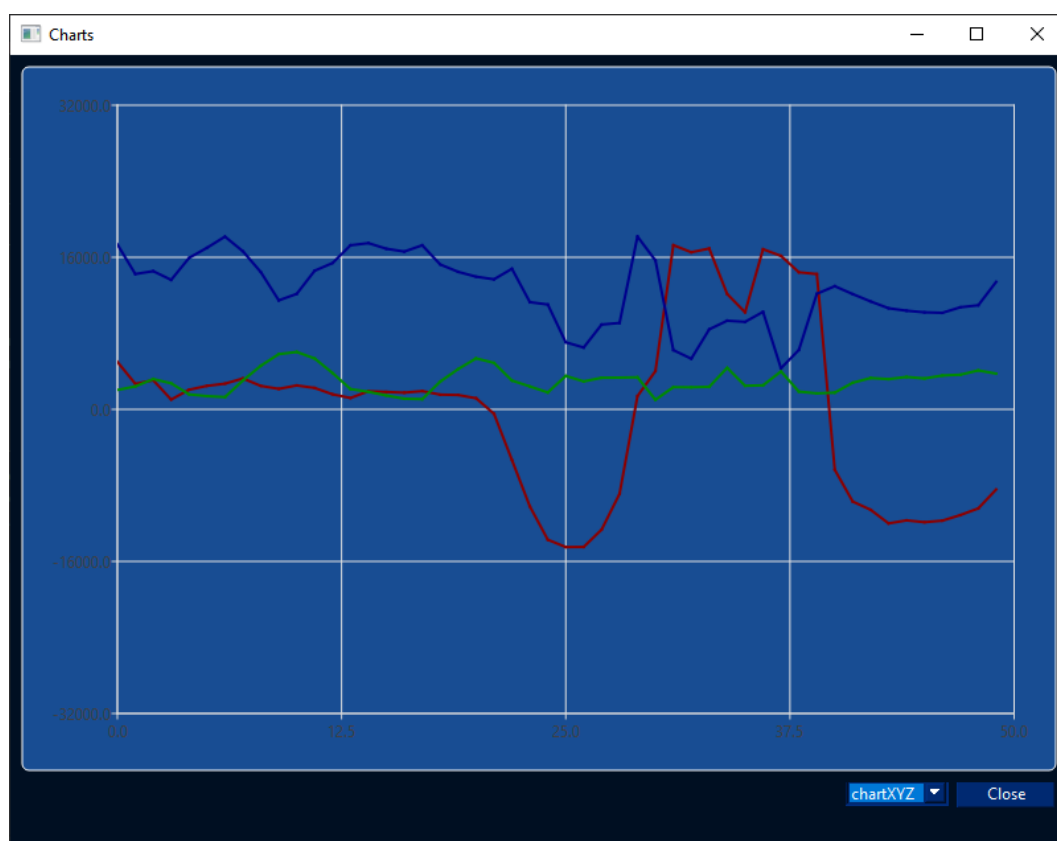
Rysunek 10: Okno główne w języku polskim



Rysunek 11: Okno główne w języku rosyjskim



Rysunek 12: Widok gry



Rysunek 13: Okno z wykresami